

Rafif Ayyassar Wicaksono

Backend & AI/ML Engineer

📍 Bekasi, Indonesia 📞 (+62) 813-9557-6836 ✉ Rafifwicaksono03@gmail.com
🌐 in/rafifayassarwicaksono 🌐 raps-portofolio.vercel.app

PROFIL

Saya engineer backend dan AI/ML dengan 3+ tahun pengalaman profesional (sejak 2022), bekerja di bidang fintech, telko, dan enterprise. Dalam dua tahun terakhir fokus saya bergeser ke membangun dan men-deploy sistem Generative AI dan backend — mengubah masalah bisnis nyata menjadi produk yang bekerja, bukan sekadar prototipe.

PENGALAMAN

Software Engineer — AI/ML & GenAI

Jun 2022 – Present

Freelance / Independent · berbarengan dengan peran full-time

- Telah menyelesaikan 20+ proyek AI/ML dan backend end-to-end untuk klien fintech, telko, dan enterprise, dari desain hingga deployment produksi.
- Membangun dan mengoperasikan OprexDuit, SaaS analitik keuangan pribadi buatan sendiri (live di produksi, gratis, ~2.000 pengguna) — frontend Next.js/React, backend aman dengan row-level security, dan analisis pengeluaran bertenaga AI.
- Membangun aplikasi LLM dan alur kerja agent terotomasi menggunakan RAG, Prompt Engineering, dan n8n (dengan Vertex AI), untuk kasus seperti chatbot pelanggan, deteksi fraud klaim, dan kueri data berbahasa natural (NL2SQL).
- Membangun backend Python/FastAPI untuk inferensi AI, pemrosesan data, dan integrasi REST multi-sumber.
- Men-deploy di beberapa cloud — Google Cloud (utama, end-to-end), AWS, dan Tencent Cloud / Alibaba Cloud untuk beban kerja spesifik regional — menggunakan Docker, Kubernetes, CI/CD, structured logging, dan monitoring.
- Mengotomasi alur kerja lintas sistem dengan n8n, dan memakai AI coding agent (Claude Code, Antigravity, GitHub Copilot) sebagai bagian dari alur pengembangan sehari-hari.

Data Engineer — ETL

Aug 2025 – Apr 2026

Alfagift · ritel e-commerce

- Mengotomasi retensi dan pembersihan data di MongoDB, MySQL, dan PostgreSQL via job Python terjadwal.
- Menerapkan upgrade database dan layanan otomatis pada Cloud SQL, Redis, dan Solr menggunakan Terraform (IaC).
- Membangun pipeline migrasi cold-storage ke GCS dan BigQuery, menurunkan biaya penyimpanan cloud sebesar 20%.
- Mengoptimasi performa kueri menggunakan EXPLAIN ANALYZE dan strategi indexing untuk mempercepat kueri yang lambat.
- Mengembangkan dashboard monitoring dan alerting untuk kesehatan database dan pipeline (Grafana, Cloud Operations).

Machine Learning Engineer

Dec 2024 – Mar 2025

Insignia (PT. Kreasi Media Asia) × Telkomsel · telko

- Mengembangkan dan men-deploy pipeline Generative AI di Vertex AI untuk peringkasan PDF dan ekstraksi metadata.
- Membangun pipeline web-scraping AI dengan OpenSearch dan Gemini untuk generasi konten terstruktur.

- Merancang alur kerja AI asinkron menggunakan AWS Lambda, S3, dan GCP Cloud Functions; mengekspos layanan ML via REST API untuk integrasi enterprise.
- Menerapkan MLOps dengan Vertex AI Pipelines, Docker, Kubernetes, dan GitLab CI/CD.

Data Engineer — Operations

Aug 2024 – Aug 2025

Insignia (PT. Kreasi Media Asia) × Telkomsel · telko

- Memantau dan mendukung pipeline batch dan streaming menggunakan Apache Airflow dan AWS CloudWatch (L1/L2).
- Mengoptimasi SQL dan partitioning pada PostgreSQL dan Oracle untuk menekan biaya data warehouse.
- Mengelola deployment ETL via GitLab CI/CD dengan version control dan dukungan rollback.
- Menerapkan pemeriksaan kualitas data dan deteksi anomali, mengurangi usaha QA manual sebesar 40%.
- Berkolaborasi dengan tim DS/ML untuk mengotomasi pipeline dan menjaga data lineage.

Pengalaman awal: Product Development (Kontrak) — FIF Group (Apr 2024 – Jul 2024); Magang Product Development — Adira Finance (Sep 2023 – Mar 2024); Magang Data Analyst & Entry — Bank Central Asia (BCA) (Dec 2022 – Sep 2023).

PRODUK UNGGULAN

OprexDuit — Personal Finance Analytics SaaS

[🌐 oprexduit.vercel.app](https://oprexduit.vercel.app)

SaaS buatan saya — workspace analitik keuangan pribadi yang aman untuk melacak transaksi, budget, dan insight bulanan, dengan analisis pengeluaran bertenaga AI. — ~2,000 pengguna, Free gratis, Live di produksi.

PROYEK PILIHAN

Insurance Chatbot — Registration & Claims Automation — Asisten percakapan yang memungkinkan pelanggan mendaftarkan polis dan mengajukan klaim lewat chat.

Asuransi / Fintech · LLM + RAG, n8n, Python/FastAPI, AWS Lambda & S3

Claim Fraud Detection — ML Pipeline — Pipeline machine learning yang menilai risiko fraud klaim asuransi secara real-time.

Asuransi / Fintech · Python (scikit-learn), FastAPI inference API, Model-performance monitoring

Finance Analyzer — Automated Financial Insights — Alat AI yang menyerap data keuangan dan menghasilkan ringkasan, grafik, dan insight secara otomatis.

Fintech · Python/FastAPI, Data processing pipelines, LLM summarization, Automated visualization

Telco Customer Helpdesk Chatbot — Helpdesk AI yang menangani keluhan pelanggan dan permintaan layanan.

Telco · LLM intent classification, OpenSearch knowledge base, Internal ticketing integration, AWS

Ask Your Data — NL2SQL AI Engine — Antarmuka bahasa natural yang mengubah pertanyaan bisnis menjadi SQL tervalidasi beserta grafik.

Enterprise · RAG + query validation, Python/FastAPI (secure execution), Auto-charting

Enterprise Complaint Management System — Aplikasi web fullstack untuk mencatat, mengarahkan, dan menganalisis keluhan.

Enterprise · Python/FastAPI, Google Cloud Run, PostgreSQL, Firebase Auth

Internal Corporate Helpdesk Chatbot — Asisten internal untuk permintaan HR dan operasional serta pelaporan terstruktur.

Enterprise · n8n (orchestration), Vertex AI, Role-based access, OpenSearch indexing

HR & Employee Data Management API — Layanan backend untuk data karyawan dan manajemen permintaan internal.

Enterprise · Python/FastAPI, Google Cloud Run, CI/CD, BigQuery

Smart Parking — Odd-Even License-Plate Detection — Skripsi S1: sistem parkir otomatis yang mendeteksi pelat nomor dan menerapkan aturan ganjil-genap menggunakan TensorFlow.

Akademik / IoT & Computer Vision · TensorFlow, Computer Vision, Python, IoT

PENDIDIKAN

Universitas Negeri Jakarta

S.Tr., Teknologi Rekayasa Otomasi
2020 – 2024

- IPK: 3,52 / 4,00.
- Skripsi: sistem parkir otomatis untuk deteksi pelat nomor ganjil-genap menggunakan TensorFlow.
- Proyek akademik: RFID smart door lock, sistem smart parking, sistem monitoring detak jantung, sistem monitoring sampah.

KEAHLIAN TEKNIS

Generative AI & LLM: RAG, Prompt Engineering, Agent Workflows, n8n, MLOps, LLM evaluation, OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Vertex AI, OpenSearch

Framework LLM & RAG: LangChain, LlamaIndex, LangGraph, Pydantic AI, MCP, pgvector, Qdrant, Langfuse, Ragas, vLLM, Ollama

AI-Assisted Development: Claude Code, Google Antigravity, GitHub Copilot, Cursor

Machine Learning: pandas, NumPy, Polars, scikit-learn, XGBoost, TensorFlow, Keras, PyTorch, MLflow, Vertex AI Pipelines

Backend & API: Python, FastAPI, REST APIs, Async processing, Microservices, Pydantic, SQLAlchemy, Shell scripting, C/C++

Data Engineering: Apache Airflow, dbt, Databricks, Spark / PySpark, Data Fusion, ETL/ELT, Batch & streaming, Data quality

Streaming & CDC: Apache Kafka, Redpanda, Debezium, Kafka Connect, Schema Registry, Apache Flink, GCP Pub/Sub

Database: PostgreSQL (+ pgvector), MySQL, Oracle, SQL Server, MongoDB, Redis

Platform Cloud: Google Cloud (primary), Cloud Run, BigQuery, Composer, Vertex AI, Cloud Functions, GCS, Firebase, Cloud SQL, AWS (Lambda, S3, CloudWatch, OpenSearch), Tencent Cloud, Alibaba Cloud

DevOps, CI/CD & IaC: Docker, Kubernetes, GitLab CI/CD, GitHub Actions, Azure DevOps, Terraform

Observability: Grafana, Datadog, AWS CloudWatch, Cloud Operations, Structured logging

BI & Visualisasi: Tableau, Power BI, Looker Studio, Excel